汇报人：吴美薪
日期：2026.1.5



FSJS俯拾之间 针对抓握/弯腰/蹲起困难人群

智能物品搬运电动车

设计说明



在银发经济快速增长、肢体关节损伤人群数量庞大的背景下，针对无法弯腰和下蹲导致的物品搬运问题，本产品通过拾取-运输两个过程解决目标人群的捡物难题。

01 背景调研

02 需求与痛点

03 用户分析

04 尺寸分析

05 方案与模型

06 使用流程与效果

CONTENTS

01

背景调研

BACKGROUND

意义
BACKGROUND

核心意义：

填补市场空白，为一类规模庞大但被忽视的人群——**“能走但不能搬”**的中老年及慢性病患者提供专业的生活拾取-搬运辅助。提升生活自主性、预防意外发生的**消费级健康辅助产品**。

社会意义：

深度契合“积极老龄化”与“健康中国”**国家战略**。社会观念正从“为失能补救”转向“为健康预防”，产品顺应“主动健康”的**消费趋势**。

目标人群
BACKGROUND

类别一：老年人群

活力老年人：根据国际通用标准及我国统计口径，60周岁及以上人口被划分为老年人。他们是社会的重要群体，其中许多人身体健康、活动自如，被称为“活力老人”。

空巢老人：子女离家、不与其共同居住生活，仅老年人独自或夫妇两人居住的老年人。

类别二：患肌肉/关节病人群

重点为腰部、肩部、膝盖几个部位的慢性疾病，需要长期管理，医生明确建议避免腰部受力、负重的人群。

类别三：肥胖人群

BMI≥28，肥胖人群（24≤BMI<28为超重）。此类人群弯腰捡物会造成关节压力剧增。

数据来源：《老年人权益保障法》、《2024年度国家老龄事业发展公报》

共同特征
BACKGROUND

关键特征：

具有自主行走能力，生活可自理，对生活品质有要求，对潜在风险有认知，
且具有预防性消费观念。

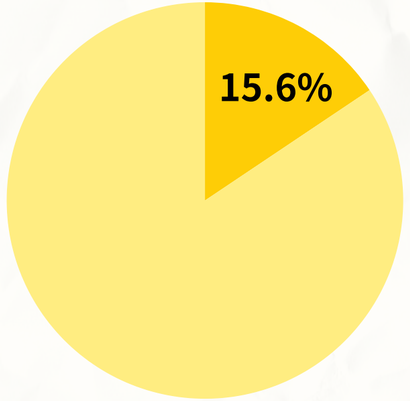
老年人群
BACKGROUND

Part1：活力老年人

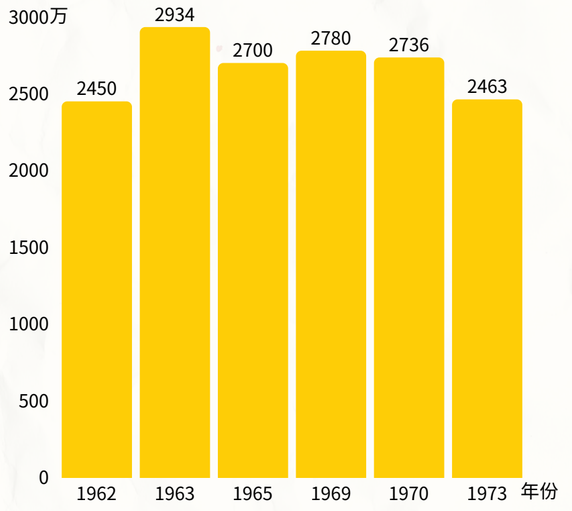
身份标签：根据国际通用标准及我国统计口径，60周岁及以上人口被划分为老年人。他们是社会的重要群体，其中许多人身体健康、活动自如，被称为“活力老人”。
生理状态：尚能弯腰，但希望减少身体损耗。
心理状态：对科技产品接受度高，将科技机器视为生活便利工具。

规模：这是一个超大规模群体。截至2024年末，全国60周岁及以上老年人口已达3.1亿人，占总人口的22.0%。这意味着中国已整体进入中度老龄化社会。预测显示，到2030年，60岁及以上人口将增长至约3.9亿人。
2025-2035年中国60岁以上人口将突破四亿，占总人口数的30%。
银发经济的浪潮来源于1962-1975年期间的“婴儿潮”。
这段时间里，我国连续14年，每年出色人口超过2000万，累计超过3.5亿。

数据来源：《老年人权益保障法》、《2024年度国家老龄事业发展公报》



截至2024年末，全国老年人口占总人口比例



1962-1975年部分出生人口数据
来源：中国人口与发展研究中心

购买逻辑：疾病预防

BACKGROUND

从生物力学看

腰椎：剪切力激增

动作示意：弯腰捡物时，椎间盘压力增至直立时的200%~300%。

疾病风险：加速纤维环破裂，易引发腰椎间盘突出、腰肌劳损及慢性腰痛。

膝关节：高负荷挤压

动作示意：下蹲拾取时，关节负荷达体重3~7倍，软骨反复受压。

疾病风险：加速软骨磨损，导致膝骨关节炎、滑膜炎及半月板损伤。

髋关节：软组织牵拉

动作示意：弯腰下蹲使髋关节处于屈曲负重状态，软组织持续紧张。

疾病风险：易引发髋关节炎、肌腱炎及髋关节僵硬等慢性问题。

减少弯腰下蹲可从根本上降低损伤风险。通过替代高危动作，消除致病诱因，实现从“治疗”到“预防”的健康管理升级。

购买逻辑：疾病预防

BACKGROUND

从病理层面看

腰椎间盘突出症

核心诱因：反复弯腰、负重弯腰

病理发展：

- 压力超标 → 纤维环微撕裂
- 韧性下降 → 髓核突出
- 最终导致**压迫神经根**

最终结果：
剧烈腰痛、下肢放射性疼痛、麻木无力

膝骨关节炎

核心诱因：长期下蹲、屈膝负重

病理发展：

- 高负荷摩擦 → 软骨细胞受损
- 软骨退变剥脱 → 失去缓冲
- 最终导致**关节间隙变窄**

最终结果：
关节疼痛、肿胀、僵硬、活动受限

慢性腰肌劳损

核心诱因：长期弯腰致肌肉紧张

病理发展：

- 高张力状态 → 代谢产物堆积
- 引发**慢性无菌性炎症**
- 炎症反复 → 肌肉纤维变性粘连

最终结果：
长期、反复发作的腰部酸痛和僵硬

疾病的发生是从“功能异常”到“结构破坏”的渐进过程。减少高危动作，切断病理链条，是预防慢性疾病的根本。

老年人群
BACKGROUND

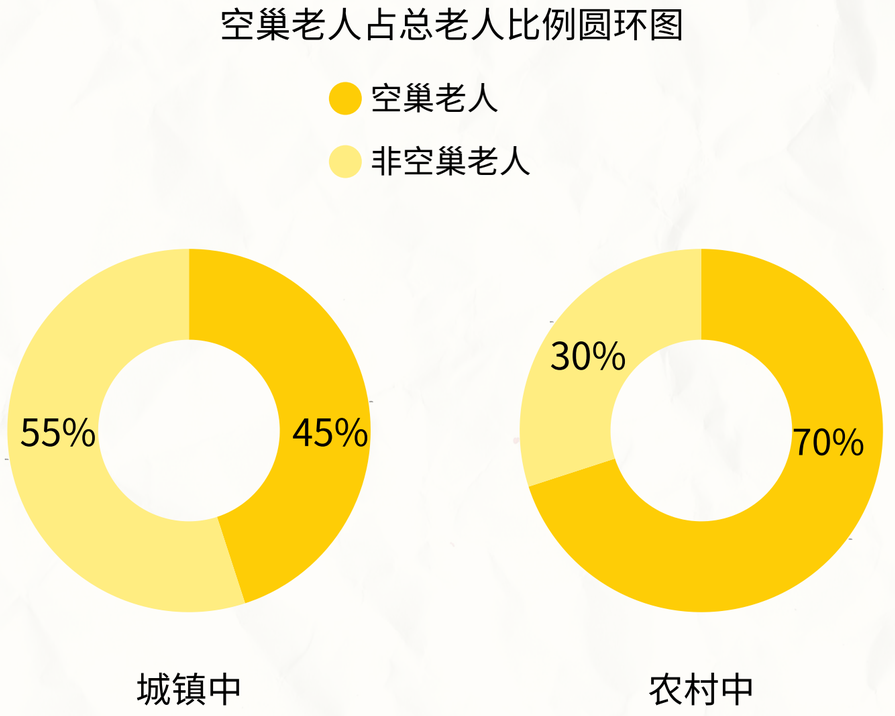
Part2：空巢老人

身份标签：子女离家、不与其共同居住生活，仅老年人独自或夫妇两人居住的老年家庭。

生理状态：多患有腰椎间盘突出、腰肌劳损、严重骨质疏松或膝关节退行性病变。

心理状态：渴望独立生活，不希望成为子女负担。

规模：全国空巢老人超一亿。65岁以上独居老人2993.9万人。城镇空巢率45%，农村空巢率超70%。



数据来源：国家统计局第七次人口普查（2020）、民政部2024年公报

老年人群
BACKGROUND







肌肉与骨骼功能退化

随着年龄增长，肌肉量减少、骨骼密度降低，上肢提拉力量和腰部核心支撑力显著减弱，搬起同等重量的物品，需要付出更多体力，且更容易疲劳受伤。

慢性疾病影响

多数中老年人存在腰椎间盘突出、膝关节骨性关节炎等慢性问题，负重搬物会直接加重关节磨损和疼痛，甚至诱发急性损伤。

独居比例上升

空巢老人、独居中老年群体日益增多，缺乏家人协助搬运重物，遇到大体积、大重量物品时，往往陷入“搬不动、叫人难”的困境。

老年人群
BACKGROUND

对于肌肉部分

股四头肌（大腿前侧）：

是下蹲后起身、上楼、站立的最主要发力肌群。在50-65岁期间，股四头肌的衰退主要表现为快肌纤维的显著减少。导致肌肉收缩速度和爆发力明显下降。这直接表现为从坐姿站起的速度变慢，以及上下楼梯时需要用扶手支撑。

臀大肌（臀部）：

是髋部伸展的核心肌肉，帮助你将身体推直。纵向研究显示，50-65岁人群髋关节伸展峰力矩每年下降约1.4%-2.2%。这导致步态中后蹬力减弱，步幅显著缩短。肌电图研究同时证实其肌肉激活效率降低约15%-20%。

核心肌群（腰腹）：

维持身体稳定，保证力量有效传导。研究显示，50-65岁人群多裂肌横截面积减少达12%-18%，脂肪浸润程度增加8%-15%。这直接导致腰椎稳定性下降，在下蹲动作中出现躯干晃动幅度增加，腰部支撑感明显减弱。

对于关节部分

膝关节：

膝关节是起身和下蹲的核心枢纽，承担“主导屈伸”和“承重”双重作用。膝关节在此阶段的退变表现为软骨质量的加速恶化。研究表明，50-65岁人群膝关节软骨基质退化加速。临床数据显示此年龄段症状性膝关节炎发病率从基线的5.8%上升至12.3%，疼痛开始在日常行走和浅蹲动作中出现。

髋关节：

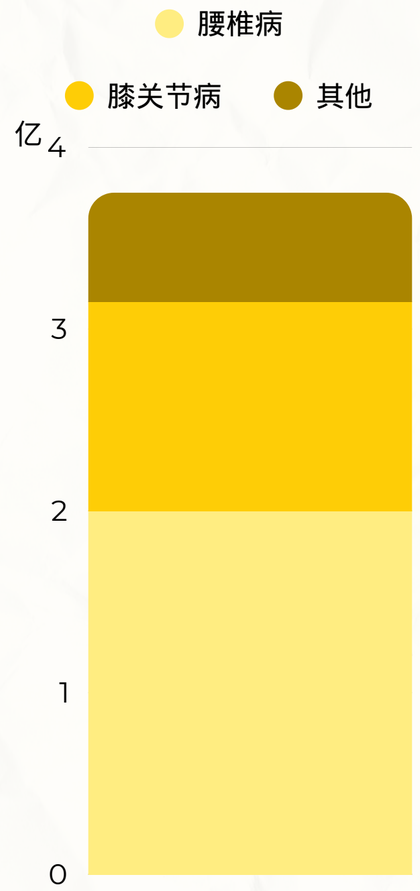
髋关节主要负责“调整重心”和“配合肢体折叠/展开”，为动作提供稳定性。影像学研究显示，50-65岁人群髋关节间隙宽度每年减少0.1-0.2MM。生物力学分析证实其髋关节旋转力矩下降18%-25%，直接导致需要髋关节旋转的动作变得困难，腹股沟区在长时间行走后出现深部酸胀。

患病人群
BACKGROUND

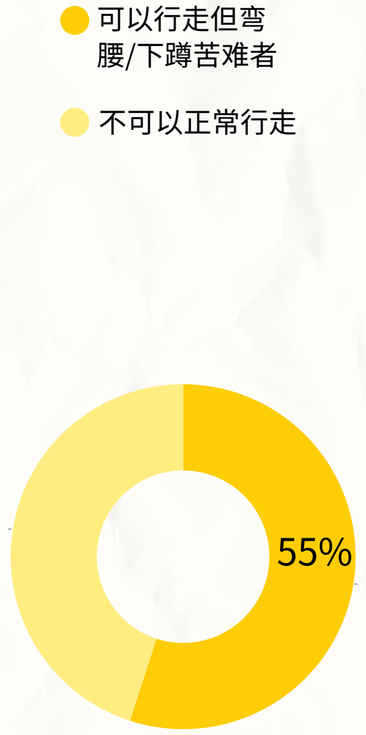
Part2：肌肉/关节病患者

身份标签：该类人群日常行走、生活基本自理，仅在弯腰、下蹲等动作时出现明显疼痛，属于长期“禁弯”但生活正常的群体。
生理状态： 通常患有膝部、腰部、髋部、肌肉、软组织等部位的长期慢性疾病，导致无法拾取物品。
心理状态： 遵循医嘱避免二次伤害，并且希望保持独立、体面、正常的生活。

规模：中国腰椎病患者 ≥2亿膝关节炎患者 ≥1.5亿 加上髋、大腿软组织损伤等人群总数达3.5亿以上。
其中，在慢性腰腿膝痛患者中，能行走但弯腰/下蹲困难者占比：55%



腰椎、膝关节、其他（髋关节、肌肉、软组织）疾病人数统计图



在慢性腰腿膝痛患者中，能行走但弯腰/下蹲困难者占比

数据来源：《柳叶刀》全球疾病负担研究、中国疾控中心、国家卫生计生委，中国老龄影响因素跟踪调查（CLHLS）

患病类型分类列举

BACKGROUND

腰部患病类型

腰间盘突出症
腰肌劳损
腰背肌筋膜炎
腰椎退行性病变
腰椎小关节紊乱

髋部患病类型

髋关节炎（早中期）
髋关节周围肌腱炎
臀中肌综合征

膝部患病类型

半月板损伤
韧带断裂
膝关节滑膜炎
髌骨软化症
膝关节骨性关节炎（早中期）

大腿&软组织患病类型

大腿陈旧性肌肉拉伤
骨四头肌肌腱炎
腘绳肌慢性拉伤

该类人群的生理特征决定了其无法通过自身发力完成捡物动作

临床医学明确要求，腰损伤人群需避免弯腰负重、扭转腰部；规避屈膝下蹲、单侧承重；禁止上肢提拉、外展发力下蹲、起立会显著增加脊柱与关节负荷，加重疼痛，加速蜕变，减少此类动作以减少疼痛以及避免二次恶化

潜在人群
BACKGROUND

Part3：肥胖人群

身份标签：BMI≥28，肥胖人群（24≤BMI<28为超重）。
生理状态：膝关节磨损、滑膜炎、O型腿、走路疼痛。弯腰捡物会造成关节压力剧增。
心理状态：提升生活质量，减少关节损伤，维护生活尊严。

规模：中国成年人超重率≥30%，肥胖率≥10%，潜在用户规模超亿级，是巨大增量市场。成人肥胖总人数（18岁+）≥1.9亿人（按2023年中国成人人口约11.6亿 × 肥胖率16.4%）

数据来源：《中国居民营养与慢性病状况报告（2023）》、《肥胖症诊疗指南（2024年版）》、《柳叶刀·糖尿病与内分泌学》

必要性
BACKGROUND

膝关节负荷的量化阈值

承重状态：双腿支撑全身体重，膝关节处于完全承重状态。

负荷数据：屈膝90°时髌股关节压力约为体重的4倍，屈膝120°时可达体重的6-8倍。

发力部位：深蹲时，膝关节承受高负荷，对髌股关节和半月板构成较大压力；起身瞬间还需股四头肌爆发力，对肌肉力量要求高。



自然站姿示意图



屈膝90°示意图



屈膝120°示意图

必要性
BACKGROUND

老年人腰部损伤调研

安全区间（0°-30°）

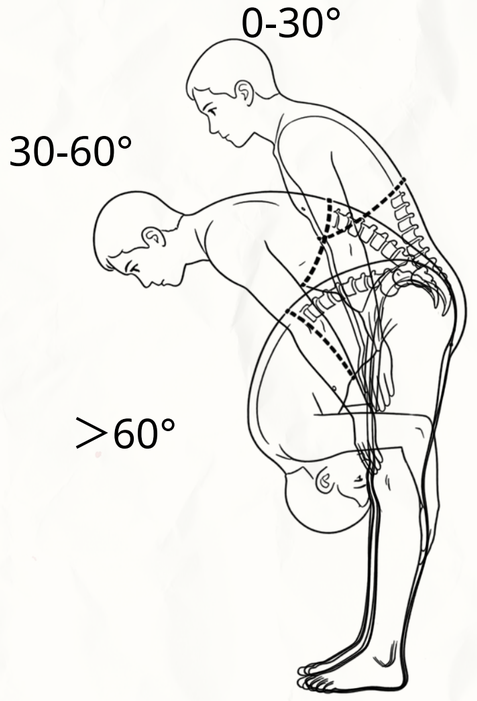
不会造成结构性损伤。此范围内腰椎压力为站立位的 100%-150%，属于生理活动范围。健康老年人反复进行不会累积性损伤，椎间盘和肌肉组织有足够耐受能力。

风险区间（30°-60°）

频繁重复会造成累积性损伤。30° 后椎间盘内压显著上升，纤维环后部开始承受张力。会加速退变、引发劳损。

损伤区间（>60°）

60°-90° 时后向剪切力达峰值。此角度下纤维环易撕裂、髓核易突出，是临床急性腰扭伤和椎间盘突出最常见的直接诱因。



当进行超过30度的弯腰时，被认为是进入高风险区间的开始。30°以内安全，30°-60°需避免频繁，超过60°应终身避免。

市场分析
BACKGROUND

市场定位：

介于“传统手拉车”（低端、费力）和“高端康复机器人”（昂贵、医疗属性）之间，定位为 “智能生活辅助工具” ，属于 “银发科技” 和 “健康消费品” 的交叉领域。

市场趋势：

适老化产品正从“通用型”向“场景专用型”升级。针对特定高频痛点（如起身、洗澡、搬运）的细分产品是当前创新和投资热点。

支付方多样：

不仅可面向个人消费者（C端），也可作为社区养老服务设备（B端G端），或作为康复机构、养老公寓的配套设备。

竞品分析
BACKGROUND

普通购物小拉车

无助力、无升降，装卸物品时仍需弯腰，解决“运”的问题但未解决“搬”的问题。

电动载物爬楼机

功能过于单一,仅针对爬楼，笨重、价格高，不适用于日常搬运。

助行/搬运机器人

价格昂贵（数万至数十万），多为机构使用，操作复杂，不适合家庭普及。

结论：

市场缺乏一款价格适中、操作简单、专注于解决“搬运需要弯腰”的日用级产品。现有竞品的畅销和高价，证明了“减轻人力搬运”这一需求市场的存在和付费意愿，我的产品将以更精准的定位切入这市场空位。

02

需求与痛点

NEEDS AND PAIN

产品定义八要素分析

PRODUCT DEFINITION SIX ELEMENTS ANALYSIS

需求背景

- 如今腰腿手关节功能减退或疾病的**高发率**和**普遍性**
- 高速生活节奏下，子女忙碌，无暇顾及的情况普遍，故而在**大批新老人即将步入人生新阶段**，协助捡物的需求增加
- 科技不断进步，各类产品走向**智能化**
- 大众对**生活质量**的追求越来越高，对生活设备的便捷、智能、舒适需求越来越高

用户的核心需求

- 需要一个产品能够解决**捡物/取物**困难的需求
- 可以将物品运送到合适高度避免弯腰和下蹲
- **坚固、承重大**的结构
- **性价比高**且日常**使用方便**
- **简明易懂**的使用方式和功能

产品定位

一款针对**关节问题和中老年人群**，在**独居场景下**，独自**完成拾物**的辅助产品

产品目标

帮助**解决搬运难题**，**避免**由此造成的**跌倒风险，减少疼痛与危险**，**提高生活效率**的捡物产品

FSJS

用户群体



产品形态



功能列表

- 可移动
- 电动助推
- 伸缩杆
- 电动升降梯
- 路线导航
- 完成提醒
- 语音提示

使用场景



需求分析
NEEDS AND PAIN

第一层：基本需求

替代危险生理动作
(弯腰/下蹲/抬举)

预防搬运构成中的潜在危险
（滑倒/疼痛/扭伤）

第二层：功能与场景需求

全流程省力操作
(装载/运输/卸载)

多场景覆盖能力
（街道/商场/居家）

第三层：心理与体验需求

维护独立与尊严

获得安心与安全感

操作简单易学

第四层：产品实现需求

安全可靠耐用
（平稳/坚固）

续航便利易维护
（长续航/维修易）

痛点分析
NEEDS AND PAIN

拾取环节

痛点：
对与在地面上的物品，无法深度弯腰或屈膝下蹲，将物品装到手上

产品功能：
搬运车上必须有部件可以不借助人力的将物品转移至车厢中，并有足够的力量带动重物移动
车轮必须有足够的抓地力，在装载过程中不会反向被重物“带走”

装载环节

痛点：
在拿到物品后无法由下蹲状态起身回到站立状态

产品功能：
搬运车要有可升降的平台，可以将车厢体贴近地面，并可以将车厢升到合适高度对接目标平台

痛点分析
NEEDS AND PAIN

运输/移动环节

痛点：

推动过程中十分费力，达不到省力的目标

在户外使用时，可能由于迷路走错方向导致时间和体力的浪费

产品功能：

搬运车必须有电动引擎完成助行，并速度与步行速度配合适

搬运车要配备导航功能通过电子屏显示导航或语音提示。

卸载环节

痛点：

到达目标平台后，无法通过弯腰将物品抱到目标位置

产品功能：

搬运车要有推杆，将物品平稳的推出车厢

03

用户分析

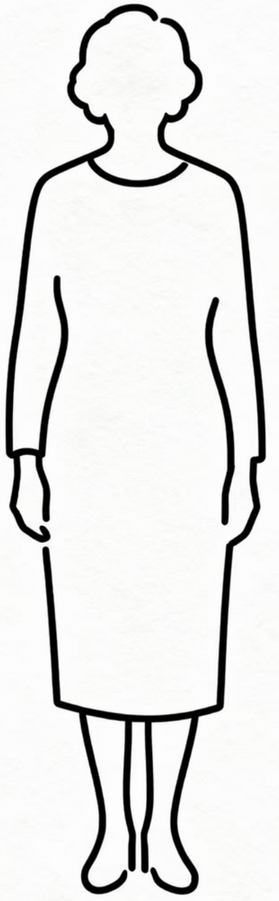
USER ANALYSIS

用户画像
USER ANALYSIS

用户1：

基本信息

姓名：林女士
年龄：55岁
居住情况：与老伴同住城市内的一套电梯公寓，子女已成家，住在同城不同区。
经济情况：优渥。有稳定的退休金，子女已经经济独立，愿意为生活品质投资。
生活状态：追求生活品质，积极独立，热爱生活。每天会在微信群里和朋友们聊天，或者在线学习兴趣课程。



痛点分析

1.弯腰困难：由于轻微的腰间盘突出和自然的身体机能退化，肌肉力量下降弯腰、下蹲对她来说是一件需要谨慎对待的事情，每一次弯腰、下蹲都可能带来不适甚至疼痛。
2.视力微衰：虽然大部分的日常生活不受影响，但对看清与小件物品或小字体和小按钮还是存在障碍。

核心需求映射

1.操作极简：可细节调节的升降平台,；推车扶手高度可调节，适配站立操作。
2.安全稳定的结构，低重心、宽轮距，响应及时并平稳、无冲击。
3.按键明显，对应功能清晰易分辨，数量控制在五个以内，标识明显对比度清晰，字体够大。

心理需求与情感动机

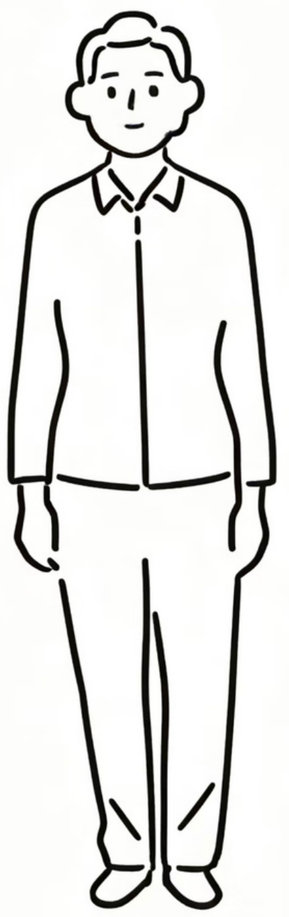
1.维持独立与尊严：她不想因为捡不起东西而频繁呼叫老伴或子女。
2.追求生活便利与品质： 她愿意为能提升生活效率、减少烦恼的产品付费。这不仅是功能上的便利，更是情感上的愉悦。

用户画像
USER ANALYSIS

用户2：

基本信息

姓名：李先生
年龄：40岁
居住情况：居住在城市中高层住宅，小区配套完善，周边有超市、健身房、快递驿站、医院等。
经济情况：中等收入群体有收入稳定，对性价比敏感有消费能力。
生活状态：坚固家庭与职场，工作日需要通勤上班，平时力所能及的做运动，对生活自主性要求较高。



痛点分析

1.身体障碍：确诊膝关节炎，屈膝发力时刺痛明显，但平地走路时不受影响。
2.周末需要承担部分家务，如饮用水、工具箱、收纳箱等物品，需要日常生活搬运重物。
3.偶尔与朋友在家聚餐、野餐，需要搬运户外装备、野餐餐具、行李箱等物品。
4.精通电子设备：由于所处城市较大，在外出时需要同时使用导航等设备，最好为小车配备电子屏

核心需求映射

1. 升降平台不仅能运送，还能作为“临时存放处”稳定在所需高度。
2.轮子需适应多种地面，具备一定越障能力。结构坚固，承重能力强。
3.适配日常社交场景，平台可兼作临时小桌，放置饮料、餐盘，提升使用体验。

情感与需求体验

1.无差别社交的自在感：产品外观简约中性，弱化“医疗辅助”属性，避免被贴上病人标签，享受同等的社交体验。
2.更多地感受到被赋能后的自由与从容。

用户旅程图
USER JOURNEY MAP

阶段	发现需求	决策与准备	取物与装载	搬运进行	结束与归位
用户目标	意识到需要一种工具来解决日常搬运的困难。	安全、轻松地准备工具，并将其移动至作业起始位置。	将地面重物安全、省力地装载到设备平台上并上升至合适高度。	将物品平稳、省力、可控地运送到目标区域附近。	将物品平稳移交至目标位置（如桌面），并轻松放置或收纳设备。
行为	1. 遇到需要搬运的重物。 2. 下意识地准备用弯腰、下蹲方式去处理。 3. 因膝盖刺痛或腰部不适而被迫中断动作。	1.将小车从充电位或收纳处移出。2.检查设备状态。3.推行至重物旁，踩下轮锁固定设备。	1. 按下按钮，使平台前端旋转并倾斜至贴地。2. 按下按钮使推拉杆套住物品并收缩，将物品移到平台上。4. 确认物品放置平稳。	1. 操作升降键，将载物平台升至需要放置或拿取的合适高度。 2. 握持手柄开始推行或伴行。3.控制小车越过落差障碍。	1.将物品推移到目标平面，完成卸载。2. 解锁设备，推回至充电/收纳位。
用户情感							
痛点	日常独立生活需求与身体机能下降之间的直接矛盾。自尊心受损。	设备本身过重或难以移动，导致“准备阶段”就耗费体力。	设备重心不稳造成安全风险。操作顺序明显，需要按顺序按下相应按钮。	如果递送过程不稳或放置位置不当，体验会大打折扣。	1.高度调节不精细，难以对齐。2.设备收纳占用过多空间。
机会点	产品的外观形态应友好、直观，像一个“帮手”而非“医疗器械”减少障碍。	1. 轻量化设计，整车重量轻。2.设计为无需复杂折叠/展开，实现“拉出来就用”。3.电动助行。	1.实现平台 “贴地-倾斜” 。2.免弯腰装载使用推拉杆将物品拉到车厢中。3.明显的电量状态显示。	1.为小车添加电子屏显示路线导航等内容。2.将电动车的行使速度分档位通过按钮调节。	1.万向轮+合适轮直径，既适合走路速度又具有稳定性。2.添加声光提示 3.微动升降控制。

04

尺寸分析

DIMENSIONAL ANALYSIS

尺寸确定
DIMENSIONAL ANALYSIS

整体人机工程尺寸：

目标：使用者在站立/坐立状态下，能够轻松的将物品从平台上取走

根据使用状态来划分两个挡位

站立时：

高度：约肘部下方10-15cm或与腕部同高

45岁以上人群站立且手部自热下垂时，腕部距离地面的平均高度约为750-850mm，其中男性平均腕部高度在800-850mm区间，女性通常在750-800mm区间，我将采取中间值800mm作为第一挡位整体高度

长度：500mm

宽度：400mm

坐立时：

高度：与肘同高

45岁以上人群以标准坐姿，肘部自然弯曲90°时平均距离地面高度约为600mm-700mm，其中男性平均肘部高度在650mm-700mm区间，女性通常在600mm-700mm区间，我将采取中间值650mm作为第二挡位整体高度

标准坐姿，肘部自然弯曲90°时平均距离地面高度约为380-440mm，其中普通餐椅/办公桌坐高约为440-460mm，垂手时手掌自然下垂高度为380-440mm；轮椅使用者扶手高度约为600-650mm之间，垂手时手掌自然下垂高度为450-500mm，我将采取中间值410-425mm作为第二款整体高度

物品分类
DIMENSIONAL ANALYSIS

厨房与家庭食品类

物类型品	常见重量(kg)	形态/特征	大概尺寸（cm）
袋装米/面粉	5-25	软质袋状，不易抓握	25-35×15-20×40-60
食用油桶	4.5-5	壶状带提手	5(L)
成箱饮料/啤酒	10-15	硬质长方体，分量重	30-20×20-30×20-30
采购后购物袋	5-10	多个塑料袋，物品分散	30-40（直径）

物品分类
DIMENSIONAL ANALYSIS

日用品与家居

物类型品	常见重量(kg)	形态/特征	大概尺寸（cm）
快递包裹	1-20	尺寸规则正方形或长方形	30-80×20-50×10-50
储物箱	10-30	尺寸规则正方形或长方形	40-60×30-40×30-50
盆栽/绿植	5-15（含土）	上轻下重	10-30（直径）
小件家具	3-10	有棱角，易磕碰	30-35×30-35×40-45

物品分类
DIMENSIONAL ANALYSIS

健康与休闲

物类型品	常见重量(kg)	形态/特征	大概尺寸（cm）
成箱药品/营养品	5-10	形状规则	30-40×40-50×30-40
宠物笼具	10-20	宠物挣扎活动，不稳	60-80×40-50×50-60
健身器材	5-15	质量大、硬质	20-40（长度）
户外装备	10-15	体积大、硬质	30-35×30-35×40-45

尺寸确定
DIMENSIONAL ANALYSIS

车厢尺寸确定：

对与可选大中小号的商品时，根据消费心理学及市场数据统计，在不确定的情况下，消费者倾向于将“中等”选项视为风险最低、最安全的选择。将车厢定为50×40厘米，瞄准家庭中最常见、消费频率最高的“中号”物品。确保产品能解决大多数人在大多数时候的搬运痛点，实现了产品实用性的最大化。

综合列表分析：长50cm × 宽40cm 的车厢尺寸，能够以正放形式容纳超过85%的日常重物。并且对于少部分长度在50-65cm之间的物品，可以利用斜角放置来安全承载。

05

方案与模型

PLAN AND MODEL

方案设计
PLAN AND MODEL

功能需求 ⟶ 实现思路

将需求大致可以划分为三个过程/阶段：**移、运、放**

移 **将物品从原位转移到车上**

让车厢的前挡板可转动，为车厢提供开口；
让置物车厢可以在竖直方向上自由移动，可以尽量贴近地面；
加装电动伸缩杆，伸出伸缩杆套住物品，缩回伸缩杆将物品移到车上。

运 **将物品从A移动到B处**

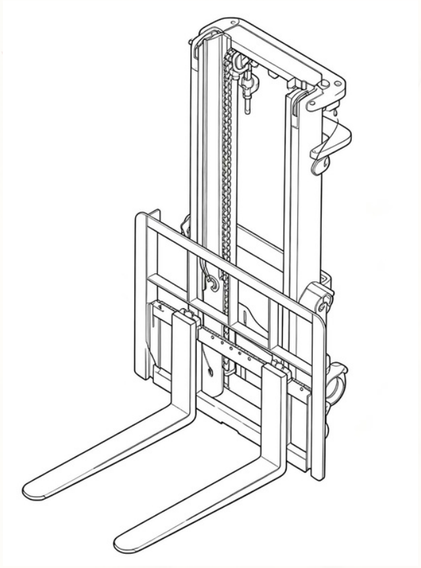
在成功拾取物品后升起车厢，防止地面的凹凸影响小车前行。
为小车安装电动引擎，节省体力；为小车添加导航功能或语音功能为使用者引路。

放 **将物体从车上移动到目的地**

为车厢后方添加推杆，将物品水平推出车厢

方案设计
PLAN AND MODEL

叉车结构



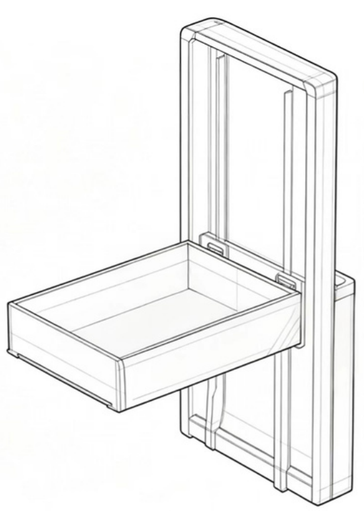
采用双层嵌套竖向支架(内外双层竖架)，外层固定、内层沿导轨上下滑动

靠内层支架带动承载部件上下移动，调整使用高度

支架起到承重、防歪斜的作用，继承了叉车结构承重稳、升降顺的优点

下降靠自重，阀门控制速度

原理迁移



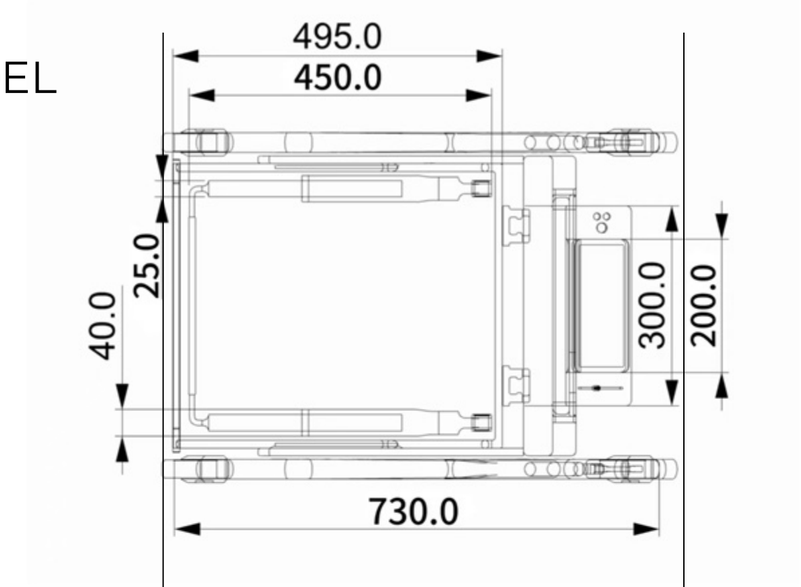
白膜效果

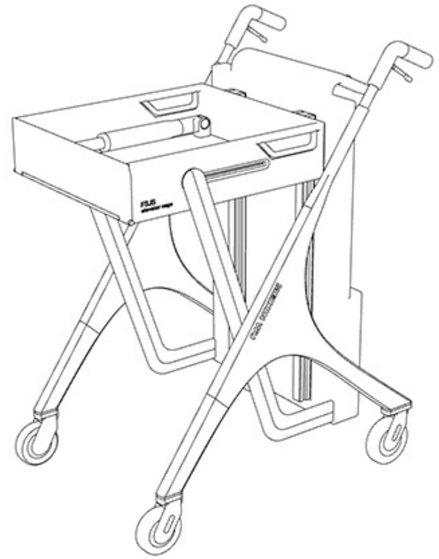
PLAN AND MODEL

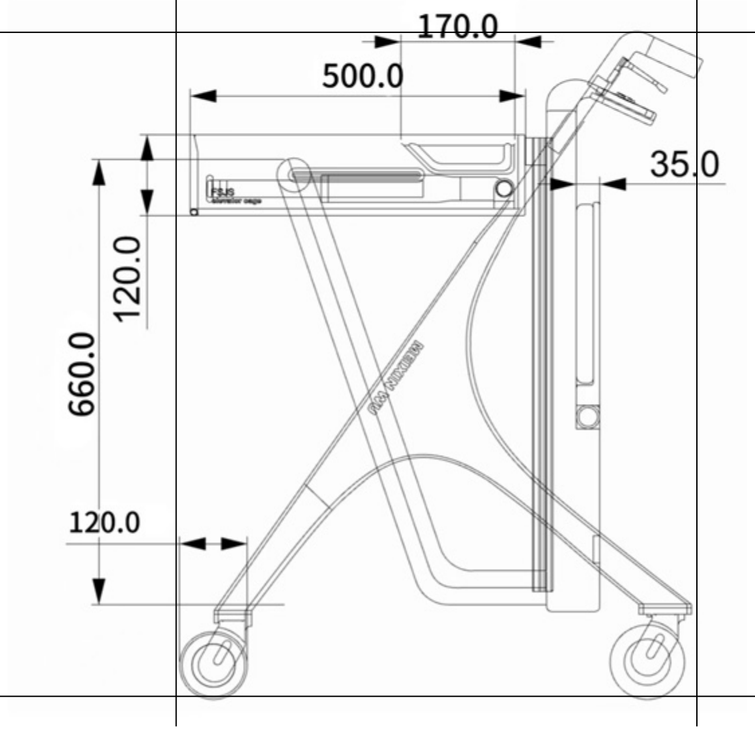


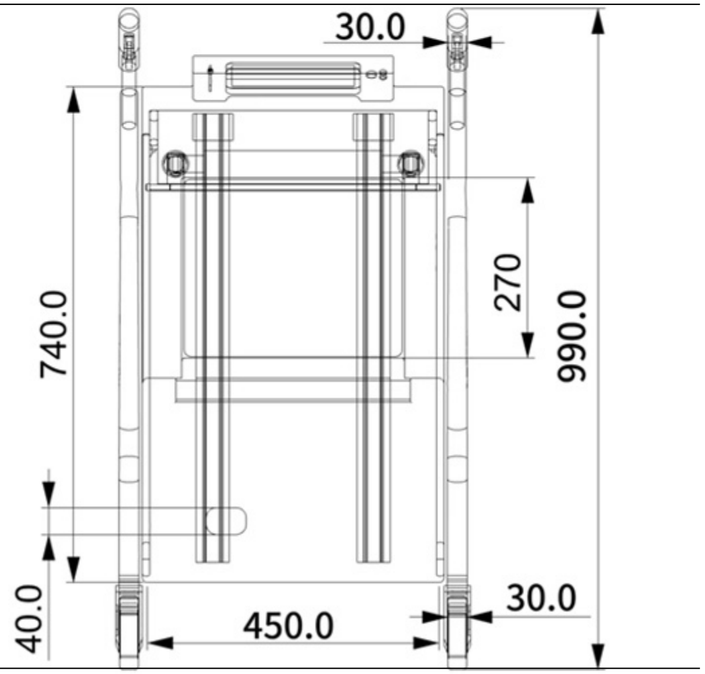


尺寸图
PLAN AND MODEL









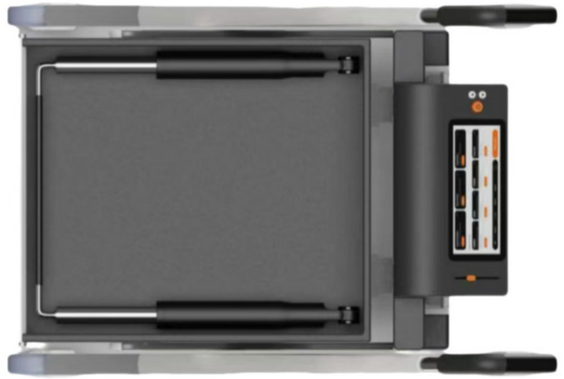
三视图
PLAN AND MODEL



前视图



左视图



顶视图

渲染效果

PLAN AND MODEL





细节展示
PLAN AND MODEL





细节展示
PLAN AND MODEL





细节展示
PLAN AND MODEL









结构图
PLAN AND MODEL



06

使用流程与效果

USE AND EFFECT

产品使用流程
USE AND EFFECT



1.将升降箱高度调节至最低
2.使前挡板旋转连接地面



3.伸出伸缩杆“套”住需要搬运的物品



4.收回伸缩杆，将物品移到升降框中
5.收起前挡板

产品使用流程
USE AND EFFECT



1.升起升降箱到合适高度
2.可以搜索目的地开启导航



1.设置好移动速度，启动开关
推行至目的地



1.调节前挡板至水平
2.抬起伸缩杆
3.将物品移出升降箱

功能介绍
USE AND EFFECT



背部带有折叠座椅
感到疲劳时可以停下就，拉开座椅休息



带有可联网电子屏
可以在搬运过程中听音乐或收听广播

使用效果图
USE AND EFFECT



使用效果图
USE AND EFFECT







THANKS

感谢您的观看

吴美薪

2026.1.5